

摘要：

新版论文从方法论层面进一步论证了“**稻定律**”成为“**后摩尔时代**”指导半导体产业发展新原则的可行性，还细化了麒麟移动芯片和昇腾AI算力平台未来5到10年的落地路线，为全球半导体产业提供了摩尔定律之外的第二条可持续发展路径。

周末，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv上提交的《面向多层级电子系统的时间缩微理论》V2版本引发全球半导体产业和资本市场的强烈关注。截至记者发稿，该论文点击量达26.84万次，下载量超过5.33万次。

一篇专业论文的完善更新如此受关注，是因为新版论文不仅在理论框架基础上补充了大量工程细节和实测数据，**从方法论层面进一步论证了“稻定律”成为“后摩尔时代”指导半导体产业发展新原则的可行性，还细化了麒麟移动芯片和昇腾AI算力平台未来5到10年的落地路线，为全球半导体产业提供了摩尔定律之外的第二条可持续发展路径，将对产业链资本开支、订单、产能扩张带来重大影响。**

麒麟芯片实测数据验证稻定律切实可行

在5月25日发布的V1版本中，何庭波提出了指导半导体产业发展的新原则——**稻（ τ ）定律**（下称“**稻定律**”）。**稻定律**的核心是以“**时间（ τ ）缩微**”替代“**几何缩微**”，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，进而提升晶体管密度与系统性能，为“**后摩尔时代**”的产业发展提供中国方案。

与V1版本主要回答“什么是**稻定律**”不同，V2版论文将相关论述整合为八个章节的完整体系，新增Gear Ratio（**齿比**）等关键工程定义，补齐了工程原理，并首次公开了量产芯片的实测数据，实证了**稻定律**的可行性。

何庭波此前在接受采访时表示，2026年秋季，华为要发布新的麒麟手机芯片，这是第一个完整的“**稻芯片**”。

她在新版“**稻定律**”论文中揭秘了华为新一代麒麟芯片的实测数据，进一步验证了**稻定律**是切实可行的，并且在成本方面具有经济可行性。

新版论文提到，**通过LogicFolding（逻辑折叠），华为新一代麒麟移动SoC在固定工艺节点下，实现了55%的晶体管密度提升，并在同等性能下将功耗降低了41%。**

新版论文披露，与基线采用传统平面设计的麒麟9030 Pro相比，麒麟2026采用了逻辑折叠，晶体管密度从155 MTr/mm²提升至238 MTr/mm²，这一提升幅度以往需要三年的几何微缩才能实现；麒麟2026在1.1V供电电压下，主频也提升了13%至3.1GHz；SRAM工作频率也提升了超过40%；时钟缓冲器数量减少了超过50%，时钟偏移降低了25%，线长缩短了约30%。

何庭波在V2版本的论文中预测，**在未来十年间，逻辑折叠预计将从局部的关键路径折叠演进为全面的、多层级的折叠——每个封装内将集成三层、四层乃至更多的有源层。**这一演进由低温混合键合技术（放宽了各层之间的热预算限制）以及硅通孔（TSV）着陆点从顶层金属逐步下移至M6层所推动，此举将释放超过30%的高层布线资源。从2026年到2035年，晶体管密度预计将向400 MTr/mm²及更高水平迈进。

新版论文表示，逻辑折叠使麒麟芯片能够大幅提升CPU核心频率，并为其迈向4 GHz及更高频率铺平道路。论文披露了麒麟芯片的发布规划及其CPU性能核心工作频率“进化”趋势。

| 韬定律在AI算力领域亦大有可为

何庭波在论文中提出，在一个大型AI集群中，超过80%的能源消耗于数据移动；超过70%的系统成本用于数据存储。因此减少数据在传输途中的时间——在芯片间、机架间以及封装内部——至少与减少计算本身所花费的时间同等重要。

V2版本论文对AI数据中心中的 τ 缩放也进行了详细阐述。论文提到，通过协同设计的、包含内存语义的统一总线架构、近封装的光I/O以及边缘到表面的3D折叠技术，可以在AI算力系统中实现 τ 缩放：使大规模AI集群能够像一个单一逻辑实体一样协同运行。

华为副董事长、轮值董事长徐直军此前曾透露，面向大模型训练与推理需求的爆发式增长，华为正以“一年一代、算力翻倍”的节奏持续推进昇腾芯片迭代。今年昇腾950PR已发布展出，在互联带宽、自研HBM以及算力性能上均有大幅提升。

新版论文也明确了昇腾芯片的演进路线图和时间表：在大约在2030年，昇腾990将把逻辑折叠引入AI加速器类别，到2035年，硬件集成度预计将增加超过100倍，其中 τ 的缩减分布在堆栈的每一层，而非集中在器件层面。

| 半导体和AI算力产业链迎新机遇

何庭波在论文V1版本中就已提到，在2020年5月至2026年5月期间，华为海思设计并将381颗芯片投入量产，服务于移动、AI、汽车、工业和基础设施市场。在整个产品组合中， τ 缩放的论点经受住了考验。业内分析人士认为，在V2版本论文中，华为进一步用工程细节和大量实测数据验证了技术路线的可行性，将韬定律从“思想纲领”正式推进到了“工程实证”，这也将加快韬定律在产业链的落地。

在消费电子端，华为即将正式发布搭载完整逻辑折叠技术的麒麟2026旗舰芯片，这是首款量产的“韬定律芯片”，由单层扩展至双层，晶体管密度等指标大幅提升。在AI算力端，华为年内将迭代昇腾新一代AI芯片，搭载2.5D/3D堆叠与灵衢互联技术升级方案，基于灵衢互联技术和昇腾950DT芯片的Atlas 950超节点预计2026年四季度上市。

在手机芯片、AI数据中心之外，华为还将把逻辑折叠技术向车载芯片、通信基站芯片、工业控制芯片等场景复制。

产业链人士预期，接下来，华为将加速推动国内封测厂商扩产混合键合、2.5D/3D封装、TSV工艺产线，还将逐步开放逻辑折叠的设计规范、接口标准，推动国产EDA（电子设计自动化）厂商适配3D IC设计工具、IP厂商适配堆叠架构。封测厂商有望进入产能扩张周期，国内成熟制程晶圆代工的需求与产能利用率也将上行，半导体全产业链均将迎来全新发展机遇。AI算力产业也将迎来重构，未来2到3年，我国有望在大规模AI算力集群商用落地领域实现快速追赶并完成局部反超。

“未来十年技术发展框架已然清晰，仍存在诸多待解难题，仅凭单一企业无法攻克。工具链、行业标准、性能基准、器件物理、商业模型等领域，都需要全行业协同共创。”何庭波在V2版本论文中表示。

本文来源：[上海证券报](#)



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

100 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论